

Estrutura de Dados
Exercício de Filas

Dada a definição abaixo de uma estrutura para representar uma fila.

```
struct Fila {  
    int tam;  
    int qtd;  
    int ini;  
    int fim;  
    int *vet;  
};
```

Implemente as seguintes funções de manipulação de fila utilizando vetor.

Criar: Cria uma nova fila de tamanho tam, inicializa a estrutura e retorna um ponteiro para a nova fila. A função retorna o ponteiro nulo caso não seja possível criar a fila.

```
struct Fila *criar(int tam);
```

Inserir: Insere um número na fila. A função retorna um valor diferente de 0 caso tenha inserido o número com sucesso na fila, e 0 caso não tenha sido possível inserir o número na fila.

```
int inserir(struct Fila *f, int num);
```

Remover: Remove um número da fila. O número removido da fila deve ser copiado para o parâmetro num. A função retorna um valor diferente de 0 caso tenha removido um número com sucesso na fila, e 0 caso não tenha sido possível remover um número na fila.

```
int remover(struct Fila *f, int *num);
```

Imprimir: Imprime os elementos da lista começando do início da fila (não significa o começo do vetor) e terminando no fim da fila.

```
void imprimir(struct Fila *f);
```

Destruir: Destrói a fila passada por parâmetro, liberando a memória alocada.

```
void destruir(struct Fila *f);
```

Estrutura de Dados
Exercício de Pilhas

Dada a definição abaixo de uma estrutura para representar uma pilha.

```
struct Pilha {  
    int tam;  
    int topo;  
    int *vet;  
};
```

Implemente as seguintes funções de manipulação de pilha utilizando vetor.

Criar: Cria uma nova pilha do tamanho passado pelo parâmetro tam, inicializa a estrutura e retorna um ponteiro para a nova pilha. A função retorna o ponteiro nulo caso não seja possível criar a pilha.

```
struct Pilha *criar(int tam);
```

Inserir: Insere um número na pilha. A função retorna um valor diferente de 0 caso tenha inserido o número com sucesso na pilha, e 0 caso não tenha sido possível inserir o número na pilha.

```
int push(struct Pilha *p, int num);
```

Remove: Remove um número da pilha. O número removido da pilha deve ser copiado para o parâmetro num. A função retorna um valor diferente de 0 caso tenha removido um número com sucesso na pilha, e 0 caso não tenha sido possível remover um número na pilha.

```
int pop(struct Pilha *p, int *num);
```

Topo: Retorna o valor que está no topo da pilha através do parâmetro num. A função retorna um valor diferente de 0 caso o valor esteja na pilha, e 0 caso contrário.

```
int top(struct Pilha *p, int *num);
```

Imprimir: Imprime os elementos da pilha começando do topo da pilha e terminando da base da pilha.

```
int imprimir(struct Pilha *p);
```

Destruir: Destroi a pilha passada por parâmetro liberando a memória alocada.

```
void destruir(struct Pilha *p);
```